

ESPidi

Руководство по прошивке

Арпеджиатор · Мелодический секвенсор · Песенный секвенсор · MIDI-монитор ·
MIDI Clock



Прошивка: ESPidi_2 (рабочая сборка автора, Евгений)

Железо: ESP32-C3 Super Mini, OLED 128×32, энкодер, 3 кнопки, MIDI IN/OUT

Лицензия: GNU GPL v3.0 · проект открытый, форки и правки приветствуются

Содержание

1 Введение	3
1.1 Аппаратная часть	3
2 Органы управления	4
2.1 Меню приложений	4
2.2 Иконка состояния и номер страницы	4
3 Экран и параметры	5
3.1 Особые пункты	5
4 Тактирование (Clock)	6
4.1 Внутреннее тактирование	6
4.2 Внешнее тактирование (CLKIN = ON)	6
4.3 Выход тактов (CLKOUT = ON)	6
5 ARP — арпеджиатор	7
5.1 Параметры	7
5.2 Как это работает	7
6 SEQUENCER — мелодический секвенсор	8
6.1 Параметры	8
6.2 Воспроизведение	8
6.3 Запись	9
6.4 STEP EDIT	9
6.5 Паттерны и сохранение	9
7 SONG — песенный секвенсор	11
7.1 Параметры песни	11
7.2 Параметры шага (STEP EDIT)	11
7.3 Как играет песня	12
8 MONITOR — монитор MIDI	13
9 SETTINGS — настройки	14
10 Хранение данных	15
10.1 Настройки — EEPROM (эмуляция через NVS)	15
10.2 Паттерны и песни — LittleFS	15
11 Поведение MIDI	16
11.1 Что принимается	16
11.2 Что отправляется	16
11.3 Сквозная передача	16
11.4 Задержка и тайминг	16
12 Сборка и прошивка	17
12.1 PlatformIO (основной способ)	17
12.2 Структура исходников	17
13 Известные особенности версии	18
14 Приложения	19
14.1 Таблица параметров	19
14.2 Краткая шпаргалка по кнопкам	19

1 Введение

ESPidi — компактный MIDI-процессор на ESP32-C3. Устройство включается в разрыв MIDI-цепи: принимает MIDI на входе, обрабатывает и выдаёт на выходе. Оно умеет:

- **арпеджировать** удерживаемые аккорды (ARP);
- **записывать и воспроизводить** многоголосные паттерны до 64 шагов с Tie, транспонированием шага и CC-автоматизацией (SEQUENCER);
- **собирать песни** из паттернов, пауз и повторов (SONG);
- **показывать** входящие ноты и CC (MONITOR);
- **быть ведущим или ведомым по тактированию** — генерировать или принимать MIDI Clock и транспорт Start/Stop/Continue (SETTINGS).

Прошивка — это пример и база для развития: аппаратная часть универсальна, назначение устройства определяет код. Данное руководство описывает именно версию ESPidi_2; параметры и поведение сверены с исходным кодом.

Как читать. Разделы 2–3 — органы управления и устройство экрана; 4 — тактирование (его понимание нужно во всех режимах); 5–9 — приложения; 10–11 — хранение данных и поведение MIDI; 12 — сборка и прошивка; приложения — справочные таблицы. Раздел 13 перечисляет особенности, которые ещё проверяются на устройстве.

1.1 Аппаратная часть

GPIO	Назначение	Примечание
1	Кнопка PLAY	вход с подтяжкой, активный уровень LOW
2	Кнопка TAP	то же
3	Кнопка L/R	то же
4	Кнопка энкодера	то же
5 / 6	Энкодер В / А	прерывания по обоим фронтам, таблица Грея, 4 перехода = 1 щелчок
7	MIDI RX	UART, 31250 бод, 8N1
10	MIDI TX	UART, 31250 бод, 8N1
8 / 9	OLED SDA / SCL	I ² C 400 кГц, SSD1306 128×32, адрес 0х3с (запасной 0х3d)
0	свободен	три дополнительных GPIO имеют ограничения — см. даташит ESP32-C3

Плата: ESP32-C3 Super Mini (одно ядро RISC-V, BLE 5.0). В данной версии прошивки Bluetooth не используется — MIDI идёт только по UART (DIN-5 или TRS 3,5 мм). Схема, Gerber-файлы и BOM лежат в репозитории (Schematic/, PCB/, BOM/).

2 Органы управления

Элемент	Действие
Энкодер, вращение	В режиме навигации — перемещает курсор по параметрам; в режиме правки — меняет значение; в меню — выбирает приложение; в STEP EDIT — выбирает шаг или меняет значение.
Энкодер, короткое нажатие	Переключает навигацию ↔ правку выбранного параметра. На пункте save — сохраняет паттерн/песню. На пункте help — открывает экран справки. В MONITOR — переключает отображение нот (имена/номера).
Энкодер, долгое нажатие ($\geq 0,6$ с)	Открывает меню выбора приложения . В режимах STEP EDIT меню не вызывается — сначала выйдите из STEP EDIT.
	Переключает активную колонку параметров (левая/правая). В STEP EDIT секвенсора — включает/выключает Tie шага. В STEP EDIT песни — переключает «параметры шага ↔ выбор шага».
	Задаёт темп постукиванием (только при внутреннем тактировании).
	Старт/стоп текущего приложения. Долгое нажатие: в SEQUENCER/SONG — очистить паттерн/песню ; в STEP EDIT — очистить шаг .
 (удерживать) + 	Вход/выход из STEP EDIT (SEQUENCER и SONG).
 (удерживать) + 	Включить/выключить запись (REC) в SEQUENCER.

Порядок комбинаций. Сначала нажмите и удерживайте TAP, затем нажмите L/R или PLAY, и только потом отпустите TAP. Если отпустить TAP раньше, он сработает как отдельное нажатие (TAP-темп).

Все кнопки опрашиваются каждые 5 мс, защита отдребезга — 30 мс, порог долгого нажатия — 600 мс.

2.1 Меню приложений

Долгое нажатие энкодера открывает меню с названием приложения крупным шрифтом. Вращайте энкодер, чтобы выбрать: ARP → SEQUENCER → SONG → MONITOR → SETTINGS; короткое нажатие подтверждает выбор.

2.2 Иконка состояния и номер страницы

В правом верхнем углу экрана ($x \geq 120$):

Иконка	Смысл
■ квадрат	приложение остановлено
► треугольник	приложение играет
● круг	включена запись (REC) в SEQUENCER

Под иконкой в SEQUENCER и SONG — номер **страницы** из четырёх (шаги 1–16, 17–32, 33–48, 49–64). В MONITOR и SETTINGS иконки нет.

3 Экран и параметры

В обычном режиме экран разбит на две колонки по три строки. Нижняя строка ($y = 24 \dots 31$) — рабочая область приложения: удерживаемые ноты в ARP или 16 ячеек шагов в SEQUENCER/SONG.

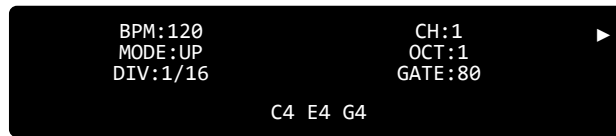


Рис. 1. Экран ARP: левая и правая колонки параметров, внизу — удерживаемые ноты.

Параметров может быть больше трёх — список прокручивается при движении курсора. Выбранный параметр показывается **инверсией** (светлый фон):

- в режиме навигации инвертируется вся строка — название и значение;
- в режиме правки инвертируется только значение.

Левая колонка по смыслу — «что играть» (темп, режим, деление), правая — «куда и как» (канал, длина, ворота, свинг и т. д.). Переключаться между ними — кнопкой L/R.

3.1 Особые пункты

- BPM — глобальный темп, общий для всех приложений. При внешнем тактировании (CLKIN = ON) название меняется на EXT, а значение показывает **измеренный** темп (или ~, если тактов нет). Править его нельзя.
- SAVE — короткое нажатие энкодера сохраняет паттерн (SEQUENCER) или песню (SONG) в выбранный слот. Надпись SAVE:OK означает, что несохранённых изменений нет.
- HELP (SETTINGS) — экран с краткой памяткой по кнопкам; закрывается коротким нажатием.

4 Тактирование (Clock)

Все приложения работают от единой сетки **24 тика на четверть (24 PPQN)**. Каждый тик — это либо внутренний импульс, либо входящий байт MIDI Clock 0xf8. Длительность любого деления выражается в тиках:

DIV	Тиков	Нота	Комментарий
1/1	96	целая	
1/2	48	половинная	
1/4	24	четверть	
1/8	12	восьмая	
1/16	6	шестнадцатая	значение по умолчанию в ARP; фиксированный шаг SEQUENCER
1/32	3	тридцать вторая	

4.1 Внутреннее тактирование

При CLKIN = OFF устройство само генерирует тики. Интервал: $60\ 000\ 000\ \text{мкс} / (\text{BPM} \times 24)$; при 120 BPM это $\approx 20,8\ \text{мс}$. Генератор работает, пока что-то нуждается в тиках: играет любое приложение либо включён CLKOUT.

Диапазон темпа: 40–250 BPM. Менять темп можно тремя способами: вращением энкодера на пункте bpm, кнопкой TAP либо извне (см. ниже).

TAP-темп. Нажимайте TAP в такт. Темп вычисляется по **последнему** интервалу между двумя нажатиями ($60000 / \Delta t$), если он короче 2 с; одиночное нажатие или пауза более 2 с начинают отсчёт заново. В режиме внешнего тактирования TAP игнорируется.

4.2 Внешнее тактирование (CLKIN = ON)

Устройство становится ведомым: каждый входящий Clock — один тик для приложений. Темп **измеряется** по окнам $\approx 0,4\ \text{с}$ с экспоненциальным сглаживанием (0,85/0,15) и отображается с гистерезисом $\pm 2\ \text{BPM}$. Если Clock не приходит 0,5 с, индикация темпа сменяется на ~.

Ведомое устройство получает команды **Start**, **Stop** и **Continue**: при START = ON они запускают и останавливают текущее приложение (Start ещё и сбрасывает фазу).

4.3 Выход тактов (CLKOUT = ON)

- При внутреннем темпе на MIDI OUT выдаётся Clock 24 PPQN.
- При внешнем темпе входящий Clock, Start, Stop и Continue **пересылаются** на выход.

При START = ON локальный PLAY отправляет на выход Start/Stop.

Не соединяйте цепочку так, чтобы Clock с OUT возвращался на IN того же устройства при CLKIN = ON и CLKOUT = ON — возникнет петля обратной связи.

5 ARP — арпеджиатор

Арпеджиатор превращает удерживаемые клавиши в последовательность нот. Играйте клавиши на любом входном канале (приём всеканальный); результат выходит на канал сн.

5.1 Параметры

Параметр	Диапазон	Действие
BPM	40–250	Глобальный темп.
MODE	UP / DN / UD / RND	Вверх; вниз; вверх-вниз (маятник); случайно.
DIV	1/1 ... 1/32	Длительность шага арпеджио.
STRUM	OFF / ON	При ON удерживаемые клавиши дополнительно звучат сами (пересылаются на выход) — «аккорд + арпеджио». Ноты отпускаются, когда отпущены все клавиши.
HOLD	OFF / ON	Набор нот «залипает» после отпускания клавиш. Новый набор начинается, когда вы нажмёте клавишу при полностью отпущенных.
CH	1–16	Канал выходных нот.
OCT	1–4	Повторить набор нот на 1–4 октавах выше.
GATE	0–127	Длина ноты как доля шага: 127 ≈ весь шаг (чуть меньше), 0 — ноты не гасятся по таймеру.
SWING	0–127	Смещение слабых долей; при 127 пара шагов делится как 150 % / 50 % от базового шага.

5.2 Как это работает

- В арпеджио участвует до 8 удерживаемых клавиш; с учётом октав последовательность содержит до 32 нот.
- Нажатие новой клавиши при играющем арпеджиаторе **перезапускает** последовательность с первой ноты немедленно, не дожидаясь тика.
- При остановке (PLAY) и после отпускания всех клавиш арпеджиатор гасит звучащие ноты (NoteOff по всем 128 нотам канала сн) и шлёт CC 123 «All Notes Off».
- Если арпеджиатор **остановлен**, входящие ноты и CC проходят **насквозь** на выход без изменений (устройство прозрачно).

Нижняя строка показывает удерживаемые ноты; нота, играющая в данный момент, подсвечивается инверсией (по совпадению нотного класса).

6 SEQUENCER — мелодический секвенсор

Многоголосный шаговый секвенсор: до 64 шагов, 6 нот на шаг, 3 СС на шаг, Tie, транспонирование шага, режимы воспроизведения, свинг и «живая» рандомизация. Шаг всегда равен 1/16 (6 тиков).

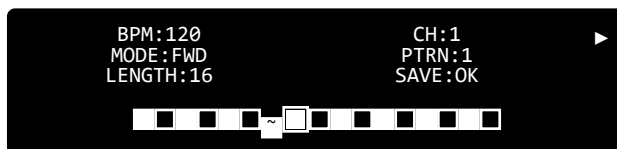


Рис. 2. Экран SEQUENCER. Нижняя строка — ячейки шагов текущей страницы: залитая = есть нота, контур = пусто, « » = есть СС, рамка вокруг ячейки = играющий шаг.

6.1 Параметры

Параметр	Диапазон	Действие
BPM	40–250	Глобальный темп.
MODE	FWD / REV / PEND / RND	Вперёд; назад; маятник; случайный шаг.
LENGTH	1–64	Длина паттерна в шагах. Изменение помечает паттерн несохранённым (не пишется в EEPROM, а сохраняется вместе с паттерном).
STRUM	OFF / ON	Пересылать входящие ноты/СС на выход (monitoring) во время записи и воспроизведения.
RE-REC	OFF / ON	При записи новый аккорд на шаге стирает прежние ноты этого шага.
CH	1–16	Канал: на нём секвенсор принимает для записи и воспроизводит ; фильтр отображения нот.
PTRN	1–64	Номер слота паттерна. Смена слота мгновенно загружает паттерн из флеш-памяти.
SAVE	—	Сохранить текущий паттерн в слот PTRN.
GATE	0–127	Длина ноты как доля шага.
SWING	0–127	Смещение чётных шагов.
RAND	0–127	Сила рандомизации (см. ниже).
PROB	0–127	Вероятность рандомизации каждого шага (PROB/127).

6.2 Воспроизведение

На каждом шаге сначала отправляются СС шага (на канал сн), затем **ноты** с учётом транспонирования шага (± 24 полутона). Номера нот ограничиваются диапазоном 0–127. Скорость берётся из записи.

Tie (залигованный шаг). Если у шага включён Tie, звучащие ноты **продолжаются** на следующий шаг: пустой шаг с Tie просто удлиняет ноты, шаг с нотами не ретриггерит совпадающую по высоте ноту. Цепочка из нескольких Tie даёт одну длинную ноту. Длина ноты считается как GATE первого шага плюс по одному шагу на каждый Tie.

Режимы. FWD/REV — по кругу; PEND — туда и обратно; RND — случайный шаг на каждом шаге. Изменение LENGTH во время игры безопасно: счётчик шагов берётся по модулю новой длины.

Свинг. Чётные (вторые в паре) шаги сдвигаются позже; суммарная длительность пары остаётся равной двум базовым шагам.

Рандомизация. Если $RAND > 0$ и $PROB > 0$, то на каждом шаге с вероятностью $PROB/127$ шаг «рандомизируется»: значения CC и $velocity$ сдвигаются на случайную величину в пределах $\pm RAND/2$; шаг может быть заглушён (вероятность порядка $RAND/4/127$); возможен прыжок на случайный шаг (вероятность порядка $RAND/5/127$).

6.3 Запись

Запись принимает ноты и CC только на канале sn сенсора.

1. Включите REC: удерживая **TAP**, нажмите **PLAY**. В углу экрана вместо ► появится ●.
2. Играйте на клавиатуре. Ноты и CC записываются в **текущий шаг**; в STEP EDIT — в **редактируемый шаг**. Аккорды собираются, если клавиши нажаты в пределах ≈ 80 мс.
3. Если вы **держите** ноту дольше шага, у пройденных шагов автоматически ставится Tie.
4. При REC изменённый паттерн помечается несохранённым (save без ok). Не забудьте сохранить!

Лимиты: 6 нот на шаг (7-я вытесняет самую старую), 3 разных CC на шаг (4-й вытесняет самый старый). Повторный CC с тем же номером просто обновляет значение.

6.4 STEP EDIT

TAP + **L/R** открывает редактор шага.

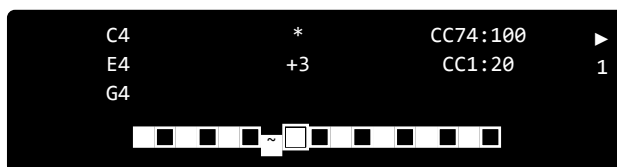


Рис. 3. STEP EDIT: ноты шага (до 6, в двух столбцах), Tie «*», транспонирование шага, CC шага; внизу — ячейки шагов страницы.

Действие	Результат
Энкодер, вращение	Выбор редактируемого шага (с переходом между страницами) либо, при включённом режиме транспонирования, изменение транспонирования шага ± 24 .
Энкодер, нажатие	Включить/выключить режим правки транспонирования (значение инвертируется).
L/R	Включить/выключить Tie на шаге (звёздочка на экране).
Долгое PLAY	Очистить шаг (ноты, CC , Tie, транспонирование).
TAP + L/R	Выйти из STEP EDIT.

В STEP EDIT удобно: выбрать шаг энкодером, включить REC и сыграть нужные ноты — они лягут именно в выбранный шаг. Играющий шаг и редактируемый шаг обводятся по-разному (одинарная и двойная рамка).

6.5 Паттерны и сохранение

Паттерн — это файл во флеш-памяти (файловая система LittleFS): `/patterns/pat_NN.bin`, 64 слота. В файле хранятся ноты, $velocity$, канал каждой ноты, длины, CC , Tie, транспонирование шагов и параметры (LENGTH и др.). Темп и канал в файле не хранятся — они берутся из текущих настроек.

- **Сохранить:** курсор на save, короткое нажатие энкодера.
- **Загрузить:** изменить PTRN — слот загружается сразу.
- **Очистить:** долгое нажатие PLAY (вне STEP EDIT).

Смена слота `PTM` не спрашивает о несохранённых правках и **загружает** новый паттерн поверх текущего. Сохраняйте до переключения.

7 SONG — песенный секвенсор

SONG выстраивает паттерны SEQUENCER в **песню** до 64 шагов. Каждый шаг песни — это либо **паттерн** (слот 1–64), играющий один раз целиком, либо **пауза**.

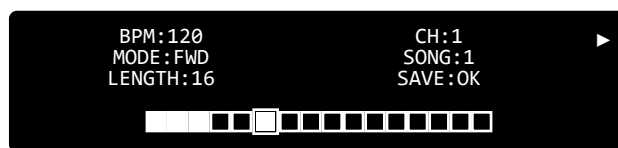


Рис. 4. Главный экран SONG: ячейки — шаги песни (залитая = паттерн, контур = пауза, «М» = заглушено).

7.1 Параметры песни

Параметр	Диапазон	Действие
BPM	40–250	Глобальный темп.
MODE	FWD / REV / PEND / RND	Порядок обхода шагов песни.
LENGTH	1–64	Число шагов песни.
CYCLE	OFF / ON	OFF — песня останавливается, когда счёт возвращается на шаг 1; ON — зацикливается.
CH	1–16	Канал вывода всех нот и СС песни.
SONG	1–64	Слот песни (файл /songs/song_NN.bin). Смена слота сразу загружает песню.
SAVE	—	Сохранить песню.

7.2 Параметры шага (STEP EDIT)

TAP + **L/R** открывает редактор шагов песни. Экран делится на две части: слева — параметры шага, справа — выбор самого шага.

Параметр	Диапазон	Смысл
PTRN	0–64	Слот паттерна; --- (0) — пауза .
TRANS	–24...+24	Транспонирование шага песни, складывается с транспонированием каждого шага паттерна. Для пауз не показывается.
PAUSE	1–64	Длина паузы в «шагах паттерна» (только для пауз; также определяет длительность заглушённого шага).
DIV	1/1 ... 1/32	Длительность одного шага паттерна в этом шаге песни. По умолчанию 1/4.
SLOT	1...LENGTH	Выбор редактируемого шага песни (правая колонка).
MUTE	OFF / ON	Заглушить шаг (переключается нажатием энкодера в правой колонке).

Действие	Результат
L/R	Переход «выбор шага (SLOT) ↔ параметры шага».
Энкодер в SLOT	Выбор шага песни; нажатие — MUTE.
Энкодер в параметрах	Перемещение по PTRN → TRANS (или PAUSE для паузы) → DIV; нажатие — войти/выйти из правки значения.
Долгое PLAY	Очистить выбранный шаг (пауза 16 шагов, 1/4).

7.3 Как играет песня

- Шаг с паттерном проигрывается **один раз целиком**: длина паттерна $\times$ (тиков на DIV). Темп каждого шага песни задаётся его собственным DIV.
- Пауза и заглушённый шаг ждут $PAUSE \times$ (тиков на DIV). По умолчанию $PAUSE = 16$, $DIV = 1/4$.
- Ноты воспроизводятся на канале песни sn и держатся до начала следующего шага паттерна (или до конца шага при Tie). Настройки GATE, SWING и RAND/PROB паттерна в песне **не** применяются.
- Паттерн, на который ссылается шаг, но которого нет в памяти, звучит как короткая тишина.
- CC паттерна воспроизводятся всегда.

Песня читает паттерны из файлов. Перед игрой сохраните нужные паттерны в слоты SEQUENCER.

8 MONITOR — монитор MIDI

MONITOR показывает входящие сообщения на всём экране.

- **Слева** — до 4 нот: chn (канал), нота (имя либо номер), v_{xxx} (velocity). Отпущенные ноты затемняются и вскоре исчезают.
- **Справа** — до 4 СС: $cs_{nn}:vvv$. Значения упорядочены по номеру контроллера; недавно изменённый СС подсвечен.
- Короткое нажатие энкодера переключает отображение нот: **имена** (C4, F3) ↔ **номера** (0–127).
- Внутренне хранится до 8 нот и 6 СС; самые старые вытесняются.

В режиме MONITOR входящие ноты и СС **не пересылаются** на MIDI OUT — устройство только слушает. Clock/Start/Stop по-прежнему обрабатываются, если включён CLKIN.

9 SETTINGS — настройки

Параметр	Значения	Действие
CLKIN	OFF / ON	Источник тактов: OFF — внутренний, ON — внешний (MIDI IN).
CLKOUT	OFF / ON	Выдавать/пересылать Clock (и Start/Stop/Continue при внешнем источнике) на MIDI OUT.
START	OFF / ON	Синхронизация транспорта: реагировать на Start/Stop/Continue и отправлять их при локальном PLAY.
BRIGHT	1–8	Яркость OLED (контраст от $\approx 4\%$ до 100 %).
HELP	—	Экран краткой справки по кнопкам.

Изменения CLKIN, CLKOUT, START и BRIGHT применяются сразу и сохраняются автоматически.

10 Хранение данных

Прошивка использует два независимых хранилища во флеш-памяти.

10.1 Настройки — EEPROM (эмуляция через NVS)

Здесь хранятся тип текущего приложения, параметры ARP, SEQUENCER и SONG, номер текущего паттерна и песни, настройки SETTINGS и глобальный темп. Данные пишутся **отложено**: через 5 секунд после последнего изменения (SAVE_DELAY_MS), и только если что-то изменилось. При загрузке каждое значение проверяется на допустимый диапазон; недопустимый блок заменяется значениями по умолчанию.

10.2 Паттерны и песни — LittleFS

Файл	Размер	Содержимое
/patterns/pat_00.bin ... pat_63.bin	≈ 2,2 КБ	Заголовок mseq + версия 2, параметры, ноты, velocity, число нот, CC, Tie, транспонирование, каналы, длины.
/songs/song_00.bin ... song_63.bin	≈ 0,3 КБ	Заголовок song + версия 1, длина песни, 64 записи шагов.

Файловая система при первой загрузке форматируется автоматически; при ошибке монтирования она форматируется повторно (все паттерны будут потеряны).

11 Поведение MIDI

11.1 Что принимается

Принимаются: **Note On / Note Off, Control Change** (все каналы) и системные реалтайм-сообщения **Clock, Start, Stop, Continue**. Остальное (Pitch Bend, Program Change, Aftertouch, SysEx, Active Sensing) в этой версии **не обрабатывается и не пересылается**.

11.2 Что отправляется

Источник	Выход
ARP	Ноты на канале сн; при остановке — NoteOff по всем 128 нотам канала и CC 123.
SEQUENCER	СС и ноты шагов на канале сн; при остановке — NoteOff звучащих нот и CC 123 на всех 16 каналах .
SONG	Ноты и CC на канале песни; при остановке и между паттернами — NoteOff по всем 128 нотам канала и CC 123.
Clock	При CLKOUT = ON: 24 PPQN, Start/Stop/Continue — при START = ON.

Используется UseRunningStatus = false: каждое сообщение отправляется с полным статус-байтом.

11.3 Сквозная передача

Входящие ноты и СС **проходят на выход**, если приложение их не «забрало»: арпеджиатор забирает ноты, пока играет; секвенсор — по правилам режима записи и STRUM; MONITOR не передаёт ничего. Сквозная передача каналов не меняет.

11.4 Задержка и тайминг

Основной цикл устройства обслуживает MIDI-приём, тактовый генератор, кнопки, приложения и перерисовку экрана. Для стабильного тайминга перерисовка выполняется только при изменениях и не чаще 25 раз в секунду; обновление экрана и сохранение настроек занимают время цикла, поэтому на плотном MIDI-потоке возможны микрозадержки (см. раздел 13).

12 Сборка и прошивка

12.1 PlatformIO (основной способ)

Каноническая сборка — PlatformIO; файл `platformio.ini` в корне репозитория закрепляет платформу, плату и версии библиотек.

```
[platformio]
src_dir = Firmware/ESPidi

[env:esp32-c3]
platform = espressif32@6.13.0
board = esp32-c3-devkitm-1
framework = arduino
lib_deps =
    fortyseveneffects/MIDI Library@5.0.2
    adafruit/Adafruit SSD1306@2.5.17
    adafruit/Adafruit GFX Library@1.12.6
    adafruit/Adafruit BusIO@1.17.4

pio run                # сборка
pio run -t upload      # прошивка
pio device monitor     # последовательный монитор (USB)
```

Первая сборка скачивает тулчейн (около 12 минут), последующие — быстрые. Размер прошивки: ≈ 370 КБ (28 % флеш), RAM ≈ 20 КБ (6 %).

Запасной вариант — Arduino IDE (плата ESP32-C3, те же библиотеки). Порт устройства при прошивке виден как «USB Serial Device».

12.2 Структура исходников

Файл	Назначение
ESPidi.ino	setup() и главный цикл
config.h	Назначение выводов, константы, адреса EEPROM
hardware.*	Инициализация OLED, UART MIDI и выводов
inputs.*	Энкодер (прерывания) и кнопки
clock_engine.*	Внутренний/внешний Clock, транспорт, измерение темпа
midi_handler.*	Диспетчер MIDI, сохранение и загрузка настроек
arp.*	Арпеджиатор
seq_mel.*	Мелодический секвенсор, файлы паттернов
seq_song.*	Песенный секвенсор, файлы песен
midi_monitor.*	Монитор MIDI
settings.*	Приложение SETTINGS, яркость
ui.*	Интерфейс: экраны, обработка ввода
app.h	Базовый класс приложений App

Новое приложение добавляется наследованием от App: переопределите `onClockTick()` (тик 24 PPQN), `play()/stop()` и обработчики MIDI, зарегистрируйте тип в `AppType` и `appNames`, опишите параметры в `ui.cpp`.

13 Известные особенности версии

В ходе ревью кода выявлены места, которые **проверяются на устройстве** по плану тестов (docs/TEST_PLAN.md). Список будет пересмотрен по результатам; здесь — то, что стоит иметь в виду пользователю.

Область	Наблюдение
Тайминг	Часть операций блокирует главный цикл: перерисовка OLED (≈ 12 мс), рассылка NoteOff по 128 нотам (≈ 120 мс при остановке арпеджиатора и на стыках паттернов песни), запись настроек. На MIDI Clock это может давать разовые провалы. Основной путь исправления — вынести тактирование в отдельную высокоприоритетную задачу FreeRTOS.
Хранение	Адреса блоков настроек в EEPROM частично перекрываются (номер паттерна и параметры песни ложатся на параметры секвенсора). После перезагрузки SWING, RAND и PROB секвенсора могут принять «чужие» значения.
STRUM	В SEQUENCER при STRUM = ON и выключенной записи нота может уходить на выход дважды; при записи с выключенным STRUM NoteOff может не проходить.
HOLD	В ARP при HOLD = ON и остановленном арпеджиаторе NoteOff съедается, нота может зависнуть.
MONITOR	Номер канала отображается на единицу больше фактического.
SONG	В режиме RND при CYCLE = OFF песня может остановиться в случайный момент.
Реалтайм	При обрыве внешнего Clock играющие ноты не гасятся автоматически.

14 Приложения

14.1 Таблица параметров

Приложение	Параметр	Диапазон	По умолчанию
ARP	BPM	40–250	120
	MODE	UP/DN/UD/RND	UP
	DIV	1/1...1/32	1/16
	STRUM	OFF/ON	ON
	HOLD	OFF/ON	OFF
	CH	1–16	1
	OCT	1–4	1
	GATE	0–127	80
	SWING	0–127	0
SEQUENCER	MODE	FWD/REV/PEND/RND	FWD
	LENGTH	1–64	16
	STRUM	OFF/ON	OFF
	RE-REC	OFF/ON	ON
	CH	1–16	1
	PTRN	1–64	1
	GATE	0–127	80
	SWING / RAND / PROB	0–127	0
	SONG	FWD/REV/PEND/RND	FWD
SONG	LENGTH	1–64	16
	CYCLE	OFF/ON	OFF
	CH	1–16	1
	SONG	1–64	1
	SETTINGS	CLKIN / CLKOUT / START	OFF/ON
SETTINGS	BRIGHT	1–8	4

14.2 Краткая шпаргалка по кнопкам

Нажатие	Эффект
Энкодер 	курсор / значение / выбор шага
Энкодер · нажатие	правка ↔ навигация; SAVE; HELP
Энкодер · долгое	меню приложений
PLAY	старт / стоп
PLAY · долгое	очистить паттерн или песню (в STEP EDIT — шаг)
TAP	темп
L/R	колонка; Tie в STEP EDIT
TAP + L/R	STEP EDIT
TAP + PLAY	REC (SEQUENCER)